

SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 4 heures

L'usage d'une calculatrice et de toute table numérique est interdit pour cette épreuve.

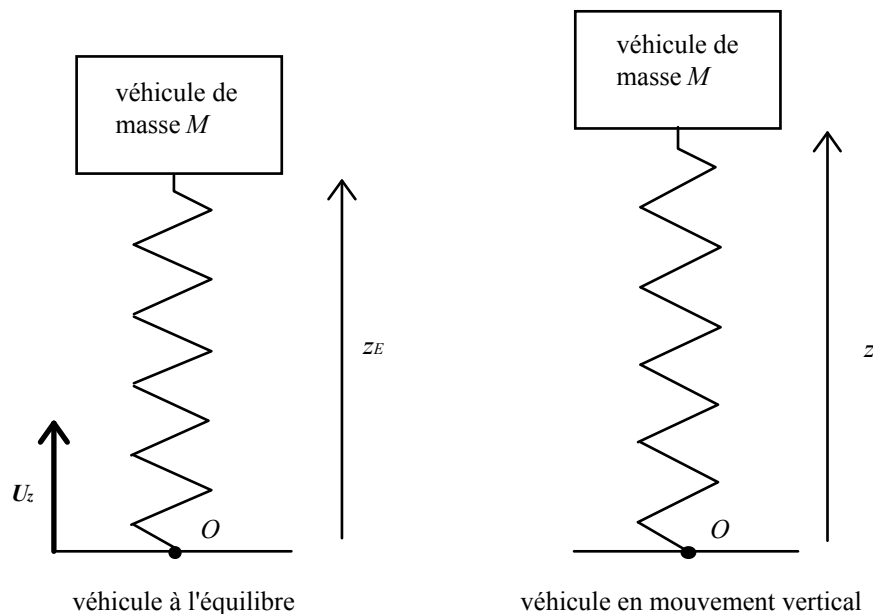
PHYSIQUE

Les deux parties de ce problème sont indépendantes.

1. Mécanique : étude de la suspension d'un véhicule.

On souhaite étudier le comportement de la suspension d'un véhicule de masse $M = 1,0 \cdot 10^3$ kg. On modélise cette suspension par un ressort de raideur K , de longueur à vide l_0 , et un système amortisseur *non représenté* sur la figure 1.

On repère la position verticale du véhicule par rapport au sol par la variable z sur l'axe Oz défini sur la figure 1, orienté vers le haut. Le référentiel est supposé galiléen.



- figure 1 -

L'amortisseur crée une force de frottement visqueux de la forme $\mathbf{F} = -h \cdot \mathbf{V}$ où $\mathbf{V}$ est la vitesse verticale du véhicule et $h = 4,0 \cdot 10^3$ N.m⁻¹.s (on note les vecteurs en caractères gras : $\mathbf{F}$ et $\mathbf{V}$).

On note g l'accélération de la pesanteur.

1.1. Exprimer, en fonction de l_0 , M , K et g , la valeur z_E que prend z lorsque le véhicule est immobile, à l'équilibre.

1.2. On appuie sur le véhicule et on l'immobilise à une hauteur $z_0 < z_E$. On le lâche alors sans vitesse initiale. Sans aucun calcul, nommer et représenter graphiquement l'allure des différents régimes possibles de z en fonction du temps.

1.3. On considère que le véhicule est en mouvement vertical, repéré par l'ordonnée z .

1.3.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par z .

1.3.2. Montrer, en posant $S = z - z_E$, que l'équation devient : $\ddot{S} + \frac{h}{M}\dot{S} + \frac{K}{M}S = 0$.

1.3.3. Exprimer littéralement puis évaluer numériquement la raideur K du ressort pour que le régime d'amortissement soit critique.

1.4. Le véhicule est maintenant occupé par quatre passagers de masse totale $m = 300$ kg. Montrer que le régime d'amortissement est pseudopériodique. Exprimer la pseudopériode (notée T_{pp}) des oscillations observées en fonction de K , M , m et h .

2. Thermodynamique : climatisation d'un local.

On souhaite réaliser la climatisation d'un local afin de maintenir sa température à la valeur $T_1 = 300$ K alors que la température extérieure est $T_2 = 315$ K.

2.1. Étude des transferts thermiques

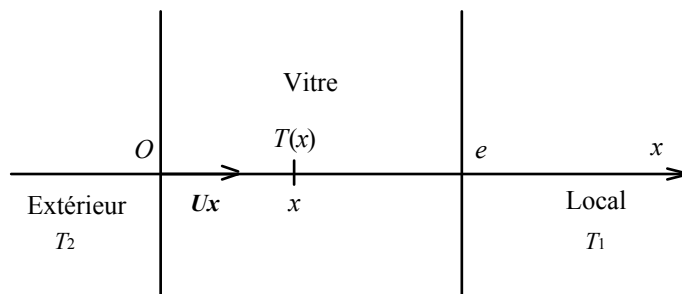
On étudie dans un premier temps les transferts thermiques dans le local maintenu à la température T_1 . On supposera que ces transferts s'effectuent, par conduction thermique, à travers les surfaces vitrées de la pièce. Celles ci représentent une surface $S = 6,5$ m².

On veut déterminer le transfert thermique à travers un simple vitrage d'épaisseur $e = 5,0$ mm, d'aire S , de masse volumique μ et de capacité thermique massique C .

La conductivité thermique du verre est $\lambda = 1,0$ W.m⁻¹.K⁻¹.

On suppose que le phénomène de conduction est unidirectionnel suivant la direction du vecteur U_x (voir la figure 2).

On rappelle la loi de FOURIER : $\mathbf{j} = -\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \cdot \mathbf{U}_x$ où $\mathbf{j}$ est le vecteur densité de flux thermique et $T(x,t)$ la température à l'intérieur de la vitre.



- figure 2 -

2.1.1. En faisant un bilan d'énergie dans un volume élémentaire de section S et d'épaisseur dx , établir l'équation différentielle vérifiée par la température $T(x,t)$ à l'intérieur du vitrage :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

On exprimera D en fonction de λ , μ et C .

2.1.2. Déterminer, en régime stationnaire, l'expression de $T(x)$. En déduire l'expression du flux thermique ϕ qui traverse la surface vitrée en fonction de λ , S , e , T_1 et T_2 et calculer sa valeur numérique.

2.2. Étude de la machine thermique

On utilise une machine thermique, fonctionnant avec n mol d'un fluide assimilable à un gaz parfait de capacité thermique molaire à pression constante $C_p = 30 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Au cours d'un cycle, le fluide reçoit les transferts thermiques $Q_1 > 0$ de la source froide (local) et $Q_2 < 0$ de la source chaude (extérieur), ainsi que le travail $W > 0$.

2.2.1. Dans un premier temps on considère que le cycle est un cycle de CARNOT défini comme suit.

Le fluide passe par les états d'équilibre A, B, C, D par une succession de transformations :

$A - B$: compression adiabatique réversible de la température T_1 à la température T_2 .

$B - C$: compression isotherme réversible à la température T_2 .

$C - D$: détente adiabatique réversible de la température T_2 à la température T_1 .

$D - A$: détente isotherme réversible à la température T_1 .

2.2.1.1. Représenter l'allure du cycle dans le diagramme de WATT $p(V)$.

2.2.1.2. Définir, puis établir l'expression de l'efficacité thermodynamique e_C de la machine en fonction de T_1 et T_2 . Calculer e_C .

2.2.2. En réalité, le fluide ne décrit pas le cycle de CARNOT défini au **2.2.1.** mais le cycle suivant :

$A - B$: compression adiabatique réversible de la température T_1 à la température T'_1 .

On donne $T'_1 = 350 \text{ K}$.

$B - C$: refroidissement isobare de la température T'_1 à la température T_2 .

$C - D$: détente adiabatique réversible de la température T_2 à la température T'_2 .

$D - A$: échauffement isobare de la température T'_2 à la température T_1 .

2.2.2.1. Représenter l'allure du cycle dans le diagramme de WATT $p(V)$.

2.2.2.2. Exprimer les variations d'entropie du fluide (n mol) au cours de chacune des transformations qu'il subit en fonction de n, C_p, T_1, T_2, T'_1 et T'_2 .

En déduire l'expression de la variation d'entropie du fluide au cours du cycle en fonction de n, C_p, T_1, T_2, T'_1 et T'_2 .

En déduire une relation simple entre T_1, T_2, T'_1 et T'_2 . On trouve ainsi $T'_2 = 270 \text{ K}$.

2.2.2.3. Établir l'expression du transfert thermique Q'_2 reçu par le fluide au cours de la transformation de B à C en fonction de n, C_p et de certaines températures.

Établir l'expression du transfert thermique Q'_1 reçu par le fluide au cours de la transformation de D à A en fonction de n, C_p et de certaines températures.

En déduire l'expression du travail W reçu par le fluide au cours du cycle.

2.2.2.4. Exprimer puis calculer la nouvelle efficacité thermodynamique e' de la machine.

Comparer à e_C . La conclusion était-elle prévisible et pourquoi ?

2.2.2.5. Le travail W est fourni par un compresseur qui développe une puissance P . On suppose que la puissance thermique reçue par le fluide de la source froide est égale au flux ϕ calculé à la question **2.1.2.**

En considérant que le fluide de masse molaire $M = 30 \text{ g.mol}^{-1}$ décrit 120 cycles par minute, exprimer la masse m de fluide qu'il faut utiliser en fonction de T_1, T'_2, ϕ, C_p, M et Δt , durée d'un cycle. Évaluer numériquement cette masse.

Calculer la valeur de la puissance P développée par le compresseur.

CHIMIE

Ce problème est consacré à quelques aspects de la chimie du soufre, élément de grande importance industrielle (acide sulfurique), écologique (pollution de l'air par le dioxyde de soufre notamment) et biologique (acides aminés contenant du soufre par exemple). Il est constitué de quatre parties totalement indépendantes.

1. L'élément soufre

Numéros atomiques (Z) :

H : 1 ; O : 8 ; S : 16.

1.1. Le numéro atomique du soufre est $Z = 16$. En déduire la configuration électronique de cet atome dans son état fondamental.

1.2. Proposer des formes de LEWIS faisant apparaître le minimum de charges partielles pour les espèces suivantes : sulfure d'hydrogène H_2S , dioxyde de soufre SO_2 , trioxyde de soufre SO_3 , ion sulfite SO_3^{2-} (aucune de ces molécules ne comporte de liaison O–O).

1.3. On constate expérimentalement que, dans l'ion sulfite, les trois liaisons S–O ont la même longueur. Proposer une interprétation à partir de la forme de LEWIS de la question précédente.

1.4. En utilisant le modèle VSEPR, prévoir les géométries de H_2S , SO_2 , SO_3 et SO_3^{2-} .

2. Préparation du trioxyde de soufre SO_3

On donne la pression standard : $p^0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Le trioxyde de soufre est obtenu industriellement par oxydation du dioxyde selon la réaction d'équation-bilan :



On donne l'expression numérique de l'enthalpie libre standard de cette réaction en fonction de la température, $\Delta_r G_1^0(T)$, exprimée en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$:

$$\Delta_r G_1^0(T) = -188\,000 + 179,2 T$$

2.1. En déduire les valeurs des enthalpie standard $\Delta_r H_1^0$ et entropie standard $\Delta_r S_1^0$ de cette réaction. Justifier précisément la réponse.

2.2. Le signe de $\Delta_r S_1^0$ était-il prévisible ?

2.3. Quelle est l'influence d'une élévation de température à pression constante sur l'équilibre (1) ? Quelle est l'influence d'une élévation de pression à température constante sur l'équilibre (1) ?

2.4. Lors de la synthèse industrielle du trioxyde de soufre par le « procédé de contact », la réaction (1) est effectuée à environ 740 K en présence d'un catalyseur à base d'oxyde de vanadium V_2O_5 . La présence d'un catalyseur a-t-elle une influence sur la constante thermodynamique de l'équilibre ? Justifier brièvement. Exprimer K_1^0 ($T_1 = 740 \text{ K}$), valeur de cette constante à $T_1 = 740 \text{ K}$ en fonction de données utiles.

On trouve ainsi $K_1^0(T_1 = 740 \text{ K}) = 8,1 \cdot 10^3$.

2.5. On part d'un mélange gazeux constitué initialement de n_1 mol de dioxyde de soufre, n_1 mol de dioxygène et $4n_1$ mol de diazote. Ce mélange est porté à la température $T_1 = 740$ K fixée, sous une pression p fixée.

2.5.1. Quel est le réactif limitant vis-à-vis de la réaction (1) dans ce mélange ?

2.5.2. On souhaite obtenir un rendement de 90 % en trioxyde de soufre à l'équilibre. En déduire les quantités de chaque gaz à l'équilibre en fonction de n_1 . Exprimer alors les pressions partielles en chaque gaz à l'équilibre en fonction de p .

2.5.3. Calculer la pression p pour obtenir ce rendement de 90 %.

3. Acides sulfureux et sulfurique en solution aqueuse

Par dissolution dans l'eau, le dioxyde de soufre conduit à l'acide sulfureux H_2SO_3 et le trioxyde de soufre à l'acide sulfurique H_2SO_4 .

On donne les $\text{p}K_A$ du diacide H_2SO_3 , à 298 K :

$$\text{p}K_{A1} (\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{HSO}_3^-) = 1,8$$

$$\text{p}K_{A2} (\text{HSO}_3^- / \text{SO}_3^{2-}) = 7,2$$

L'acide sulfurique est considéré comme un diacide fort en solution aqueuse.

3.1. Dosage de l'acide sulfureux

On dose $V_0 = 100,0$ mL d'une solution à $C_0 = 1,00 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹ d'acide sulfureux par de la soude de concentration $C = 0,100$ mol.L⁻¹. On note V le volume de soude introduit.

3.1.1. Quelle(s) électrode(s) doit-on utiliser pour suivre ce dosage par pH-métrie ? Justifier en donnant le rôle de cette (ces) électrode(s), sans préciser leur mode de fonctionnement.

3.1.2. Écrire les équations-bilan des réactions ayant successivement lieu lors de ce dosage. Quels sont les volumes équivalents attendus ?

3.1.3. Tracer *l'allure* (sans préciser de valeurs de pH) de la courbe donnant le pH de la solution en fonction de V , volume de soude ajouté.

3.2. Dosage d'un mélange d'acides sulfureux et sulfurique

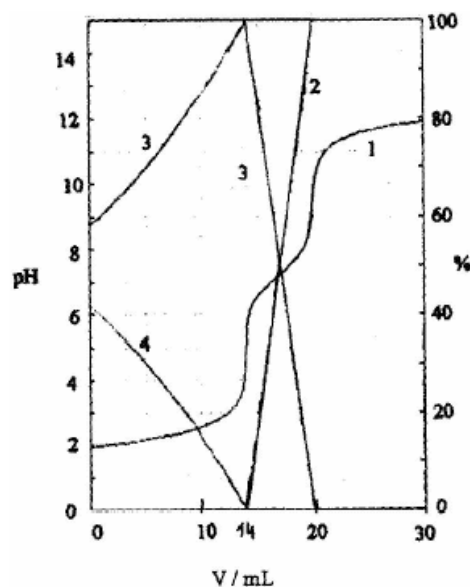
Par dissolution d'un gaz contenant à la fois du dioxyde et du trioxyde de soufre, on obtient une solution aqueuse contenant un mélange d'acides sulfureux (de concentration C_1) et sulfurique (de concentration C_2). Les courbes de dosage de $V_0 = 100$ mL de cette solution par de la soude de concentration $C = 0,100$ mol.L⁻¹ sont données ci-contre. On note V le volume de soude introduit.

Courbe 1 : pH

Courbe 2 : proportion d'ions SO_3^{2-} en solution par rapport à la quantité initiale d'acide sulfureux

Courbe 3 : proportion d'ions HSO_3^- en solution par rapport à la quantité initiale d'acide sulfureux

Courbe 4 : proportion de H_2SO_3 en solution par rapport à la quantité initiale d'acide sulfureux

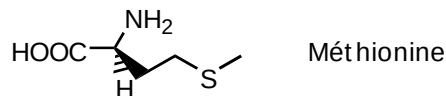


3.2.1. Déduire des courbes les réactions ayant successivement lieu lors de ce dosage.

3.2.2. Calculer alors C_1 et C_2 .

4. Chimie organique : synthèse de la méthionine

La méthionine est un acide α -aminé contenant un atome de soufre, de structure suivante :



4.1. Stéréochimie

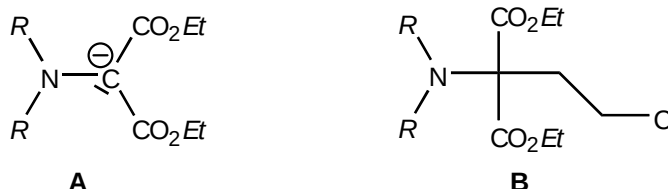
4.1.1. Quelle est la configuration de l'atome asymétrique de la méthionine en nomenclature officielle (*R*, *S*) ? Justifier brièvement.

4.1.2. Représenter cet isomère de la méthionine en projection de FISCHER. Quelle est sa configuration en notation de FISCHER (*D*, *L*) ?

4.2. Synthèse

On étudie ici une méthode de synthèse possible de la méthionine par la « méthode de GABRIEL ».

4.2.1. On traite l'anion **A** par du 1-bromo-2-chloroéthane pour donner le produit **B**. Les chaînes latérales (notées *R*) sur l'atome d'azote n'interviendront pas directement au cours de cette synthèse.



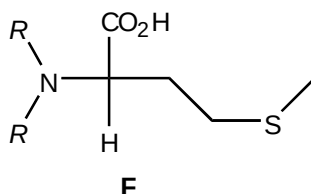
Quel est le mécanisme de cette réaction ?

4.2.2. Le méthanethiol $\text{H}_3\text{C-S-H}$ est traité par des ions hydroxyde pour donner un anion noté **C**. Identifier **C**. Cette réaction serait-elle possible avec le méthanol au lieu du méthanethiol ? Pourquoi ?

4.2.3. Quel est le produit, noté **D**, de la réaction entre **B** et **C** à température ambiante ?

4.2.4. **D** est ensuite saponifié par de la soude en excès, puis le milieu réactionnel est acidifié pour conduire au produit **E**. Donner la formule semi-développée de **E**.

4.2.5. À température élevée, **E** perd une molécule de dioxyde de carbone pour donner le produit **F**. Comment s'appelle ce type de réaction ?



4.2.6. **F** est ensuite hydrolysé (remplacement des liaisons N-*R* par des liaisons N-H) pour conduire à la méthionine. Combien de stéréoisomères de configuration de la méthionine obtient-on par cette synthèse ? Pourquoi ?

Fin de l'épreuve